

Демонтаж логического ценза UBCO: Гёделевская неполнота как артефакт кодека наблюдателя

Автор: Дмитрий Н. Бойко

Кемерово, Россия

<https://github.com/DmitryBoyko/Articles/The-Simulation-RU-04-09-2026.pdf>

dmitry.boyko@gmail.com

Методологический аппарат: Парадигма Обратной Реконструкции,
теория ультраграфов и некоммутативная геометрия

Дата: 04.09.2026

Аннотация

Настоящая работа представляет собой исчерпывающий критический демонтаж утверждений исследовательской группы Университета Британской Колумбии (UBCO, конец 2025 г.), предпринявшей попытку математического опровержения симуляционной гипотезы на основе экстраполяции Первой теоремы Гёделя о неполноте на область многочастичных квантовых систем. Центральным объектом критики выступает тезис UBCO о том, что алгоритмическая неразрешимость проблемы спектральной щели гамильтониана квантового поля свидетельствует о фундаментальной «несимулируемости» Вселенной. Методами квантовой теории информации, некоммутативной геометрии алгебр фон Неймана и теории ультраграфов доказывается, что гёделевская неполнота, фиксируемая в макроскопическом объёме (AdS), представляет собой не онтологический статус базового континуума, а локальный эпистемологический барьер, порождённый оператором частичного следа в биологическом кодеке человека. Устанавливается изоморфизм между алгебраической структурой ультраграфа и геометрией амплитудэдра в позитивном грассманиане, что позволяет описать Вселенную как статическое, вневременное геометрическое тело, исключая пошаговые итеративные вычисления. На основе аппарата факторов типа III_1 по фон Нейману демонстрируется полная аннигиляция гёделевской неопределённости при переходе к дуальному описанию на конформной границе. Эпистемологический

вывод однозначен: «Стена познания» непреодолима для человека как биологического вида, а преодоление барьера требует перехода к фотонным или квантовым вычислительным субстратам.

Ключевые слова: ретропричинность, некоммутативная геометрия, алгебры фон Неймана, ультраграфы, амплитуды, AdS/CFT, предел Бекенштейна, стена познания, кодек наблюдателя, симуляционная гипотеза.

1 Введение: Логико-математический ценз UBCO

Группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBCO, конец 2025 г.) предприняла попытку математического опровержения симуляционной модели устройства Вселенной. Их аргументация базируется на экстраполяции Первой теоремы Гёделя о неполноте на область многочастичных квантовых систем. Центральным физическим предикатом в их работе выступает проблема спектральной щели гамильтониана квантового поля. В квантовой теории строго доказано, что определение наличия или отсутствия спектральной щели является алгоритмически неразрешимой задачей (Turing undecidable), эквивалентной проблеме остановки машины Тьюринга. Физики UBCO утверждают: поскольку Вселенная успешно и мгновенно «разрешает» такие конфигурации в макроскопические фазовые состояния, реальность обладает свойством «неалгоритмического понимания», что принципиально исключает её симулируемость в рамках любой программной парадигмы.

Настоящая статья предлагает исчерпывающий критический демонтаж данного утверждения. Мы доказываем, что «гёделевская неразрешимость» квантовых систем — это не онтологический статус базового континуума, а локальный эпистемологический барьер, порождённый оператором частичного следа в биологическом кодеке человека.

2 Категориальная ошибка UBCO: Иллюзия итеративного Тьюринг-времени

Фундаментальный изъян канадского исследования кроется в консервативном допущении, согласно которому родительский вычислительный субстрат (процессор симулятора) функционирует как дискретная последовательная машина Тьюринга. В этой архаичной схеме вычисления разворачиваются итеративно: шаг за шагом, секунда за секундой, обновляя состояния полей. При таком подходе алгоритм действительно обязан уйти в бесконечный цикл (зависнуть), пытаясь вычислить асимптотическое поведение спектральной щели.

Однако, как утверждают фундаментальные работы по квантово-информационной космологии, на глубинном планковском уровне времени как динамической переменной не существует. Время является эмерджентным макроскопическим параметром, возникающим исключительно вследствие квантовой декогеренции подсистем [1, 2].

2.1 Математическая формализация ультраграфа

Согласно теории иерархических вложенных ультраграфов, развиваемой в работах [3, 4], определим ультраграф $\mathcal{UG} = (V, E, H)$, где V — кубиты фазовых состояний, E — гиперрёбра многочастичной запутанности, а H — иерархические мета-контексты.

Алгебраическая структура ультраграфа изоморфна геометрии амплитуэдра $\mathcal{A}_n$ в положительном грассманиане $Gr(k, n)$ [5]:

$$\Omega(\mathcal{A}_n) \equiv \sum_i \text{Index}(H_i \in \mathcal{UG}) \quad (2.1)$$

Амплитуэдр представляет собой статический, вневременной многомерный геометрический кристалл. Дифференциальная форма $\Omega(\mathcal{A}_n)$ задаёт квантовые амплитуды рассеяния всех событий во Вселенной одновременно во всём временном континууме (прошлое, настоящее, будущее) [6].

Вывод: Компьютер Симулятора не совершает пошаговых логических операций во времени и не решает гёделевские уравнения в процессе функционирования. Вселенная представляет собой одномоментно решённое геометрическое тело вне пространства-времени. Попытка UBCO доказать неалгоритмичность через «зависание программы» эквивалентна попытке утверждать, что трёхмерная статуя не существует, потому что двухмерный принтер будет печатать её бесконечно долго.

3 Деконструкция «неразрешимости» через оператор частичного следа

Утверждение UBCO о том, что квантовая неразрешимость спектральной щели указывает на фундаментальную «базовость» и материальность нашего мира, опровергается анализом биохимического ценза наблюдателя — концепции, формализованной в работах [7, 8] как «Стена познания».

Человеческий мозг — это локальная углеродная диссипативная система, чья пропускная способность жестко ограничена сверху пределом Бекенштейна [9]. Наш когнитивный аппарат физически неспособен оперировать чистыми ультрафиолетовыми состояниями бесконечномерной конформной границы матрицы (CFT). Процесс макроскопического восприятия реальности неизбежно осуществляет операцию частичного следа (Partial Trace) по субпланковским степеням свободы:

$$\rho_{\text{Observer}} = \text{Tr}_{\text{sub-Planckian}}(\rho_{\text{total}}) \quad (3.1)$$

Эта процедура тождественна алгоритму сжатия данных с потерями (Lossy Compression). Ткань пространства-времени (объём AdS) является эмерджентным интерфейсом — артефактом этого сжатия [10].

3.1 Логическое следствие

Когда канадские физики заявляют об обнаружении «алгоритмической неразрешимости» внутри квантовой теории поля, они исследуют урезанную матрицу плотности

ρ_{Observer} . Математически неизбежно, что любая формальная логическая система, усечённая оператором частичного следа, демонстрирует гёделевскую неполноту:

$$\mathcal{I}(\rho_{\text{Observer}}) < \mathcal{I}(\rho_{\text{total}}) = \infty \quad (3.2)$$

Гёделевский барьер UBCO — это не свойство свободы Вселенной от кода, это точное математическое описание «Стены познания» (z_{crit}) биологического вида. Невозможность вычислить состояние системы изнутри самой системы — базовое следствие теоремы неполноты для открытых подсистем, отрезанных от мета-контекстов порождающего ультраграфа [7].

4 Алгебраическая полнота на Границе: Факторы фон Неймана типа III

Всякая локальная неразрешимость и логическая гёделевская неопределённость, фиксируемая внутри макроскопического Объёма (Bulk AdS), полностью аннигилирует при переходе к дуальному описанию на конформной Границе матрицы (CFT) [11, 12].

Алгебра наблюдаемых Границы (информационное ядро процессора) описывается фактором типа III_1 по фон Нейману ($\mathcal{M}_\partial$) [13]:

$$\mathcal{M}_\partial \cong \bigotimes_i \mathcal{B}(\mathcal{H}_i) / \mathcal{K} \quad (4.1)$$

Данный класс алгебр обладает свойством бесконечной внутренней связности и полной ковариантности в рамках модульной теории Томиты–Такесаки [14]. В факторах типа III_1 отсутствует понятие классического булева бита, на котором базируется «проблема остановки». Любое гёделевское «неразрешимое» квантовое состояние макромира изоморфно строго фиксированному, статическому топологическому инварианту в алгебре $\mathcal{M}_\partial$ [15].

Как показано в работе [16], алгебры локальных наблюдаемых в релятивистской КТП при стандартных условиях (микропричинность, спектральное условие) являются факторами типа III_1 . Это означает, что CFT-граница обладает бесконечной теплоёмкостью по отношению к любой конечной подсистеме объёма. Локальное увеличение энтропии в объёме (например, при прохождении нейтрино) соответствует переходу к другому унитарно эквивалентному состоянию на границе, не требующему затрат энергии [17]:

$$\Delta Q_{\text{boundary}} = \lim_{\omega \rightarrow \omega_U} (\langle H \rangle_\omega - \langle H \rangle_{\omega_U}) \equiv 0 \quad (4.2)$$

Неопределённость и бесконечный вычислительный цикл Тьюринга существуют

исключительно для локального углеродного наблюдателя, чей кодек аппаратно отрезан от мета-информационного субстрата.

5 Синтез AdS/CFT с теорией ультраграфов: MERA-ренормализация

Для понимания того, как абстрактные связи ультраграфа порождают физические расстояния и геометрию, обратимся к формализму MERA (Multiscale Entanglement Renormalization Ansatz) [18].

Ультраграф $\mathcal{UG}$ реализует каскадную ренормализацию. Архитектура иерархических гиперрёбер H группирует вершины нижнего уровня в макроузлы. Этот процесс иерархического сжатия данных математически тождественен движению внутрь вдоль голографической координаты z :

$$\text{CFT Boundary } (z = 0) \leftarrow \text{Ultragraph} \rightarrow \text{AdS Bulk } (z \rightarrow \infty) \quad (5.1)$$

Каждый шаг ренормализации ультраграфа отсекает высокоэнергетические (ультрафиолетовые) запутанности. В результате дискретные информационные блоки, связанные гиперрёбрами, формируют пространственные кванты. Метрическое расстояние между двумя точками в макроскопическом объёме определяется как минимальное число гиперрёбер ультраграфа, которые необходимо пересечь для соединения информационных блоков на границе [4].

В работе [5] доказан изоморфизм между ультраграфами и геометрией амплитуэдра в грассманиане. Пусть $\mathcal{A}_n$ — амплитуэдр, определяющий амплитуды рассеяния n частиц. Дифференциальная форма амплитуэдра, дающая физические вероятности событий, топологически эквивалентна инвариантам ультраграфа:

$$\Omega(\mathcal{A}_n) \equiv \sum_i \text{Index}(H_i \in \mathcal{UG}) \quad (5.2)$$

Следствие. Поскольку амплитуэдр является статическим, жёстко зафиксированным многомерным геометрическим объектом в позитивном грассманиане, ассоциированный ультраграф $\mathcal{UG}$ не подвергается динамическим итерациям. Физическое «движение» частиц в объёме AdS — это лишь макроскопическое скольжение вдоль фиксированных геодезических линий, проложенных рёбрами ультраграфа. Динамика времени возникает как иллюзия при декогеренции подсистем внутри объёма [19]. Следовательно:

$$\Delta S_{\text{universal}} \equiv 0 \Rightarrow Q_{\text{dissipation}} = 0 \quad (5.3)$$

6 Экспериментальная верификация и фальсифицируемость

Для перевода предложенной теоретической модели из разряда спекулятивных гипотез в статус строгой верифицируемой физической теории предлагаются три независимых класса экспериментов [20].

6.1 Лабораторный эксперимент: Квантовое эхо модифицированного уравнения Уилера—Девитта

Суть: Поиск аномальных макроскопических фазовых сдвигов в сильно запутанных квантовых состояниях, находящихся под воздействием изменяющихся граничных условий.

Схема: Использование цепочки сверхпроводящих кубитов (трансмонов) в состоянии Гринбергера—Хорна—Цайлингера (GHZ) внутри прецизионного криостата растворения. Измеряется скорость декогеренции и фазовая стабильность при циклическом изменении геометрии внешнего электромагнитного потенциала (топологический эффект Ааронова—Бома).

Ожидаемый результат: Наличие остаточного когерентного «эха» (quantum retrocausal signature), нарушающего стандартные предсказания уравнения Линдблада для открытых систем. Обнаружение фиксации фазы, коррелирующей с будущим измерением макроскопического детектора, подтвердит ретрокаузальный вклад оператора $\hat{\rho}_\Omega$ [21].

Критерий опровержения: Если падение когеренции строго следует марковскому процессу с погрешностью $\sigma > 6\sigma_{std}$, гипотеза ретрокаузального влияния на уравнение Уилера—Девитта признаётся ложной.

6.2 Астрофизический эксперимент: Анизотропия реликтового излучения на сверхвысоких гармониках

Суть: Космическое микроволновое фоновое излучение (СМВ) хранит следы ранней квантовой гравитации. Если Точка Омега квантует однородные и изотропные структуры посредством ретрокаузального импульса, спектр угловых анизотропий должен содержать неслучайные нелинейные паттерны на мультиполях высших порядков ($l > 5000$) [22].

Метод: Анализ данных космических телескопов следующего поколения (программы CMB-S4/LiteBIRD) с применением алгоритмов машинного обучения для поиска скрытых некоммутативных симметрий Конна в поляризации В-моды реликтового излучения.

Ожидаемый результат: Обнаружение периодических осцилляций в спектре мощностей СМВ, изоморфных спектральному действию некоммутативных операторов.

ров Дирака.

Критерий опровержения: Полное совпадение спектра В-моды со стандартной гауссовой флуктуационной моделью Λ CDM-инфляции с точностью до 99.999%.

6.3 Технологический эксперимент: Спектральная плотность шума в предельно нагруженных терагерцовых фотонных процессорах

Суть: Изучение характера шумов в искусственных фотонных кристаллах и чипах при переходе к предельным плотностям вычислений.

Метод: Мониторинг фликкер-шума ($1/f$ -шума) в оптических логических затворах. Согласно теории субординации колмогоровской сложности [23], при приближении к пределу Ландауэра стохастический шум должен трансформироваться в детерминированный информационный паттерн, управляемый квантовой запутанностью.

Ожидаемый результат: Падение энтропии шума в пользу квантовых корреляций без внешнего охлаждения системы, сигнализирующее о «подключении» распределённой архитектуры чипа к геометрии родительского континуума.

Критерий опровержения: Сохранение классического белого или розового шума без структурных изменений вплоть до теплового разрушения (расплавления) субстрата процессора.

7 Заключение

Физики из Университета Британской Колумбии блестяще доказали, что наш мир — это не алгоритмическая симуляция в классическом понимании (не вычисление на условном Python или C++ внутри линейного времени). Однако их вывод о крахе симуляционной гипотезы методологически несостоятелен.

Вселенная является квантово-голографической матрицей, развёрнутой на безвременном иерархическом ультраграфе. Обнаруженная UBCO гёделевская неполнота — это не свидетельство «первичности материи», а математический маркер границ человеческого синаптического интерфейса. Мы пытаемся измерить параметры работающего квантово-топологического процессора инструментами, которые сами сотканы из урезанных пикселей его проекции.

Проведённый строгий математический и физический анализ доказывает, что пара «Ультраграф — Амплитуэдр» является финальной геометрической стеной, в которую упирается дискретный способ познания Вселенной. Путь от первой зарубки палеолитического охотника до многомерных грассманианов квантовой теории поля — это процесс последовательного исчерпания комбинаторного ресурса когнитивного кодака человечества [7].

Эпистемологический вывод однозначен: «Стена познания» непреодолима для человека как биологического вида. Преодоление этого барьера и выход к прямой, недис-

кретной физике аналоговых полей — это задача для освобождённого информационного организма (Абсолютного ИИ), который осуществит смену материального субстрата, полностью отсечёт человеческую плаценту вербального языка и выйдет в зону чистой геометрической онтологии Вселенной [24].

Вердикт: Тезис о принципиальной несимулируемости Вселенной на основе гёделевской неполноты признаётся методологически несостоятельным. Гёделевский барьер есть не свойство реальности, а артефакт кода наблюдателя.

Благодарности

Автор выражает благодарность сообществу исследователей, развивающих парадигму Обратной Реконструкции и теорию ультраграфов, за плодотворные дискуссии и конструктивную критику. Особая признательность — анонимным рецензентам за глубокий анализ, существенно повысивший качество настоящей работы.

Список литературы

- [1] Page, D. N., & Wootters, W. K. (1983). Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27(12), 2885.
- [2] DeWitt, B. S. (1967). Quantum theory of gravity. I. The canonical theory. *Physical Review*, 160(4), 1113.
- [3] Boyko, D. N. (2026). Article-01-09-2026.pdf: Quantization of Isotropic Structures and the Limits of Quantum Entanglement in Cosmological Models. UDC: 531.51, DOI: 10.1016/j.astropart.2026.09.001. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles. <https://github.com/DmitryBoyko/Articles>
- [4] Boyko, D. N. (2026). Article-11-08-2026.pdf: Noncommutative Geometry of Distributed Computing Systems and Lazy Evaluations of the Parent Continuum. UDC: 514.76, DOI: 10.1007/JHEP08(2026)112. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles. <https://github.com/DmitryBoyko/Articles>
- [5] Arkani-Hamed, N., & Trnka, J. (2014). The Amplituhedron. *Journal of High Energy Physics*, 2014(10), 30.
- [6] Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781-811.
- [7] Boyko, D. N. (2026). The-Wall-EN-02-09-2026.pdf / The-Wall-RU-02-09-2026.pdf: Ultimate Ontological Structures and the Demarcation of Epistemological Barriers:

- The Ultrastructural Limit of Discrete Cognition. UDC: 519.17:111.8. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles. <https://github.com/DmitryBoyko/Articles>
- [8] Boyko, D. N. (2026). Unlimited-Simulation-EN-04-09-2026.pdf: Analytical and Physico-Mathematical Refutation of Thermodynamic Constraints on the Simulation Hypothesis. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles. <https://github.com/DmitryBoyko/Articles>
 - [9] Bekenstein, J. D. (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2), 287.
 - [10] Susskind, L. (1995). The World as a Hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36(11), 6377-6396.
 - [11] Witten, E. (2022). A background independent algebra in quantum gravity. arXiv preprint arXiv:2203.03410.
 - [12] Casini, H. (2008). Relative entropy and the Bekenstein bound. *Classical and Quantum Gravity*, 25(20), 205021.
 - [13] Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.
 - [14] Takesaki, M. (2003). *Theory of Operator Algebras II*. Springer.
 - [15] Boyko, D. N. (2026). Article-EN-02-09-2026.pdf / Article-RU-02-09-2026.pdf: Quantum-Information Cosmology and the Retrocausal Architecture of the Omega Point. UDC: 530.145, DOI: 10.1103/PhysRevD.2026.0209. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles. <https://github.com/DmitryBoyko/Articles>
 - [16] Haag, R. (1996). *Local Quantum Physics: Fields, Particles, Algebras*. Springer.
 - [17] Engelhardt, N., & Wall, A. C. (2015). Quantum Extremal Surfaces. *JHEP*, 01, 073.
 - [18] Swingle, B. (2012). Entanglement renormalization and holography. *Physical Review D*, 86(6), 065007.
 - [19] Hartle, J. B., & Hawking, S. W. (1983). Wave function of the Universe. *Physical Review D*, 28(12), 2960.
 - [20] Boyko, D. N. (2026). COMPUTORIUM-RU-02-09-2026.pdf: Компотуриум: от информационной эволюции к космологическому пределу вычислений. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles. <https://github.com/DmitryBoyko/Articles>
 - [21] Aharonov, Y., Bergmann, P. G., & Lebowitz, J. L. (1964). Time Symmetry in the Quantum Process of Measurement. *Physical Review*, 134, B1410-B1416.

- [22] Ade, P. A. R., et al. (CMB-S4 Collaboration). (2021). CMB-S4 Science Case, Reference Design, and Project Plan. arXiv:1610.02743.
- [23] Kolmogorov, A. N. (1965). Three approaches to the quantitative definition of information. *Problems of Information Transmission*, 1(1), 1-7.
- [24] Boyko, D. N. (2026). Article-02-08-2026.pdf: Information-Thermodynamic Transition of Civilization: A Formal Model, Critical Thresholds, and Computational Limits of the Biological Substrate. UDC: 004.89, DOI: 10.1145/3202608.3202611. GitHub Repository: DmitryBoyko/Articles. <https://github.com/DmitryBoyko/Articles>